

分数のかけ算とわり算

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 1mの重さが $\frac{3}{4}$ kgの棒の、 $\frac{2}{3}$ m分の重さを考えます。みのり 式は $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ だから、答えは $\frac{3}{4}$ kgより重くなるはずだよ。

(1) みのりさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア かける数が1より大きいので、積はもとの数より大きくなるから

イ かける数が1より小さいので、積はもとの数より小さくなるから

ウ 分数のかけ算では、いつも積はもとの数より小さくなるから

答え

(2) 正しい重さを、「1より小さい」「積」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

1より小さい

積

2 水そうの $\frac{4}{5}$ Lの水を、 $\frac{1}{3}$ Lずつコップに分けると何こ分とれるかを考えます。あきと わり算だから、答えは $\frac{4}{5}$ より小さい数になるはずだよ。

(1) あきとさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア わる数が1より小さいので、商はわられる数より大きくなるから

イ わる数が1より小さいので、商はわられる数より小さくなるから

ウ わり算では、いつも商はわられる数より大きくなるから

答え

(2) $\frac{1}{3}$ Lずつコップに分けると、何こ分とれますか。

式

答え

分数のかけ算とわり算

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 1mの重さが $\frac{3}{4}$ kgの棒の、 $\frac{2}{3}$ m分の重さを考えます。

みのり 式は $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ だから、答えは $\frac{3}{4}$ kgより重くなるはずだよ。

(1) みのりさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア かける数が1より大きいので、積はもとの数より大きくなるから

イ かける数が1より小さいので、積はもとの数より小さくなるから

ウ 分数のかけ算では、いつも積はもとの数より小さくなるから

答え イ

(2) 正しい重さを、「1より小さい」「積」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

1より小さい

積

かける数 $\frac{2}{3}$ は1より小さいので、積 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ は $\frac{3}{4}$ より小さくなる。 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ なので、棒 $\frac{2}{3}$ m分の重さは $\frac{1}{2}$ kgになる。

2 水そうの $\frac{4}{5}$ Lの水を、 $\frac{1}{3}$ Lずつコップに分けると何こ分とれるかを考えます。

あきと わり算だから、答えは $\frac{4}{5}$ より小さい数になるはずだよ。

(1) あきとさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア わる数が1より小さいので、商はわられる数より大きくなるから

イ わる数が1より小さいので、商はわられる数より小さくなるから

ウ わり算では、いつも商はわられる数より大きくなるから

答え ア

(2) $\frac{1}{3}$ Lずつコップに分けると、何こ分とれますか。

式 $\frac{4}{5} \div \frac{1}{3}$

答え

$2\frac{2}{5}$ こ

考え方

大問1 かける数が1より小さいので、積は小さくなります。 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ kg。

大問2 わる数が1より小さいので、商は大きくなります。 $\frac{4}{5} \div \frac{1}{3} = 2\frac{2}{5}$ こ。

データの整理と活用

6年組名前

4まい目

あらわす

式と言葉で表現する

1234

めやす 15分

1 ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。

資料1 10往復する時間の記録

回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
時間（秒）	13.2	13.6	14.0	13.8	14.3	13.9	14.0	13.4	14.1	13.7	14.0	14.6

(1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

2 資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。

資料2 ゆきとさんの表

時間（秒）	回数（回）
13.0以上～13.5未満	2
13.5以上～14.0未満	7
14.0以上～14.5未満	2
14.5以上～15.0未満	1
合計	12

ゆきと 14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

(1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満
イ 13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満
ウ 14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え

3 ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。

つかうことば

以上

未満

データの整理と活用

6年 組 名前

4まい目 あらわす 式と言葉で表現する

答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。

資料1 10往復する時間の記録

回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
時間（秒）	13.2	13.6	14.0	13.8	14.3	13.9	14.0	13.4	14.1	13.7	14.0	14.6

(1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

3回

2 資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。

資料2 ゆきとさんの表

時間（秒）	回数（回）
13.0以上～13.5未満	2
13.5以上～14.0未満	7
14.0以上～14.5未満	2
14.5以上～15.0未満	1
合計	12

ゆきと 14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

(1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満

イ 13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満

ウ 14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え イ

3 ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。

つかうことば

以上

未満

14.0秒は「14.0以上」なので、1つ上の階級に入る。14.0秒は3回あるので、正しい度数は13.5以上～14.0未満が4回、14.0以上～14.5未満が5回。

考え方

大問3 14.0秒が上の階級に入ることと、正しい度数（7－3＝4回、2＋3＝5回）が書けていれば正答です。

図形の拡大と縮小

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1) とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

(2) 正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

3倍

比

2 縮尺 $\frac{1}{2500}$ の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。みちる $8 \times 2500 = 20000$ だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1) みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ 縮尺が $\frac{1}{2500}$ なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ 地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

(2) 体育館からプールまでの実際のきよりは何mですか。

式

答え

図形の拡大と縮小

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1) とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

ウ

(2) 正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

3倍

比

たては4cmから12cmになったので、3倍になっている。拡大図では、対応する辺の長さの比がすべて等しいので、よこも3倍にする。 $7 \times 3 = 21$ で、よこは21cmになる。2 縮尺 $\frac{1}{2500}$ の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。みちる $8 \times 2500 = 20000$ だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1) みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ 縮尺が $\frac{1}{2500}$ なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ 地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

ア

(2) 体育館からプールまでの実際のきよりは何mですか。

式

$$8 \times 2500 = 20000 \text{ (cm)}$$

答え

200m

比とその利用

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

かずま 2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2:26になるから、両方を2でわって、1:13だね。

(1) かずさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 両方の数を2でわってはいけないから
イ 2.6だけを10倍して、2を10倍していないから
ウ 小数のまじった比は、簡単にできないから

答え

(2) 米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

両方

等しい比

(3) 同じたき方で、米を4カップにすると、水は何カップにすればよいですか。

式

答え

2 のどかさんは、「20:36を簡単にしましょう」という問題に、 $\frac{5}{9}$ と答えました。

$\frac{5}{9}$ は、 $20 \div 36$ の商なので、20:36の①です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは②です。

①

②

比とその利用

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

かずま 2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2:26になるから、両方を2でわって、1:13だね。

(1) かずさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 両方の数を2でわってはいけないから

① 2.6だけを10倍して、2を10倍していないから

ウ 小数のまじった比は、簡単にできないから

答え

イ

(2) 米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

両方

等しい比

比の両方の数に同じ数をかけると等しい比になるので、2と2.6の両方を10倍して20:26にする。さらに両方を2でわって、米と水の量の比は10:13になる。

(3) 同じたき方で、米を4カップにすると、水は何カップにすればよいですか。

式

$$2.6 \times 2 = 5.2$$

答え

5.2カップ

2 のどかさんは、「20:36を簡単にしましょう」という問題に、 $\frac{5}{9}$ と答えました。

$\frac{5}{9}$ は、 $20 \div 36$ の商なので、20:36の①です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは②です。

① 比の値

② 5:9

考え方

大問1 一方だけを10倍すると、等しい比になりません。 $2:2.6=20:26=10:13$

大問2 比の値 $\frac{5}{9}$ は1つの数です。比を簡単にした答えは5:9です。

比例と反比例

4まい目

あらわす

式と言葉で表現する

1

2

3

4

めやす 15分

1 なおきさんは玉入れて、1回に24こずつ玉を投げました。入った数 x こと入らなかった数 y こを表にまとめて、「 x がふえると y がへるから、反比例している」と考えました。

入った数 x (こ)	4	5	6	8	10
入らなかった数 y (こ)	20	19	18	16	14

$x \times y$ の^{あた}値を求めましょう。

(1) x が4のとき (2) x が5のとき (3) x が10のとき

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア $x \times y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している
- イ $x + y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している
- ウ $x \times y$ の^{あた}値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば きまった数 反比例

2 y が x に比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。

- (1) 48このクッキーを、1ふくろに x こずつ入れたときの、ふくろの数 y ふくろ
- (2) 正方形の1辺の長さ x cmと、面積 y cm²
- (3) 1パック6こ入りのたまごを x パック買ったときの、たまごの数 y こ

比例と反比例

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 なおきさんは玉入れて、1回に24こずつ玉を投げました。入った数 x こと入らなかった数 y こを表にまとめて、「 x がふえると y がへるから、反比例している」と考えました。

入った数 x (こ)	4	5	6	8	10
入らなかった数 y (こ)	20	19	18	16	14

$x \times y$ の^{あた}値を求めましょう。

- (1) x が4のとき **80** (2) x が5のとき **95** (3) x が10のとき **140**

- (4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア $x \times y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している

イ $x + y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している

ウ $x \times y$ の^{あた}値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

ウ

- (5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば

きまった数

反比例

$x \times y$ を計算すると、 $4 \times 20 = 80$ 、 $5 \times 19 = 95$ のように、きまった数になっていないので、反比例していません。

- 2 y が x に比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。

- (1) 48このクッキーを、1ふくろに x こずつ入れたときの、ふくろの数 y ふくろ

反比例

- (2) 正方形の1辺の長さ x cmと、面積 y cm²

どちらでもない

- (3) 1パック6こ入りのたまごを x パック買ったときの、たまごの数 y こ

比例

考え方

大問1 $x + y$ はいつも24ですが、 $x \times y$ は80、95、…と変わるので、反比例ではありません。

大問2(2) 1辺が2倍で面積は4倍になり、 $x \times y$ も一定にならないので、どちらでもありません。